负梯度：区分势能、电势、电场与力

给定粒子的势能 U

$$\mathbf{F} = -\nabla U$$

静电场的电势 φ

$$\mathbf{E} = -\nabla \varphi$$

$$U = q\varphi,\ \mathbf{F} = q\mathbf{E}$$

$q > 0$ 时力与电场同向；$q < 0$ 时力与电场反向。

沿电场方向电势降低；势能的变化还取决于试探电荷的符号。